

Fase 1: Introducción Teórica

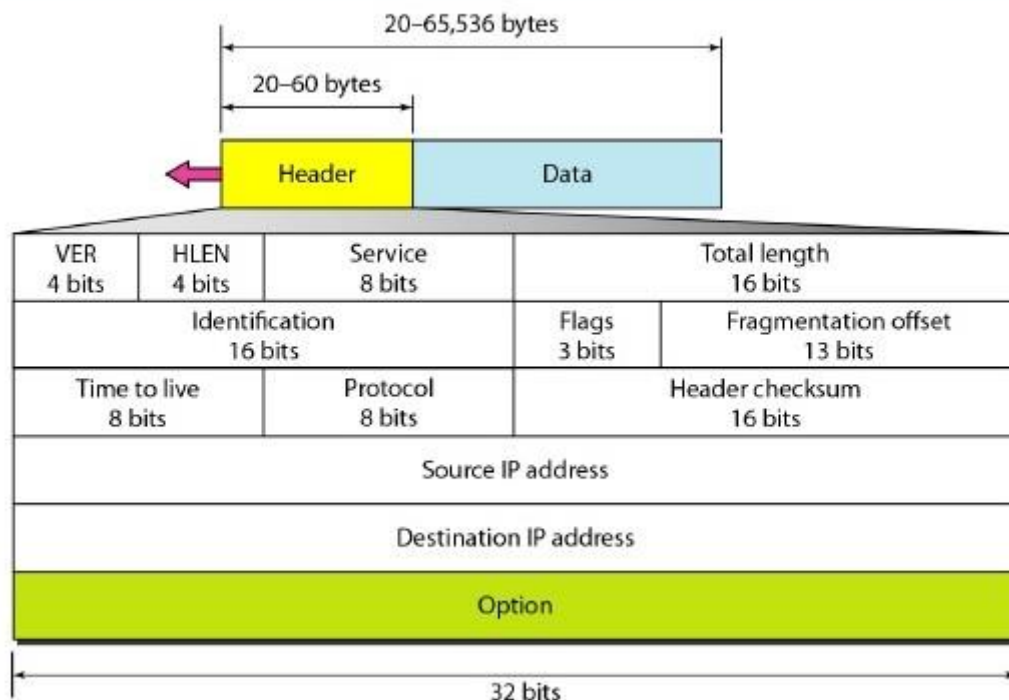
1. ¿Qué es IPv4?

IPv4 (Internet Protocol version 4) es el protocolo principal en la capa de red del modelo OSI. Su función es permitir la comunicación entre dispositivos a través de redes diferentes, direccionando y encaminando paquetes de datos para que lleguen desde el origen hasta su destino.

2. Pregunta rápida: ¿Por qué es importante el campo TTL en un datagrama IPv4?

El campo TTL (Time to Live) es crucial porque evita que los paquetes circulen indefinidamente (en bucle) por la red. Es un contador que disminuye en 1 cada vez que el paquete pasa por un router. Si llega a 0, el paquete se descarta, evitando la congestión de la red.

3. Imagen de la estructura



4. Tabla de Estructura del Datagrama IPv4

Campo	Explicación
Versión	Indica la versión del protocolo IP, en este caso, es 4 (0100 en binario) ⁴ .
IHL (Longitud Encabezado)	Longitud del encabezado en palabras de 32 bits. El mínimo es 5 (20 bytes) ⁵ .
Longitud Total	Tamaño total del datagrama (encabezado + datos), medido en bytes ⁶ .
Identificación	Número único para identificar fragmentos de un mismo datagrama original ⁷ .
Flags	Controlan la fragmentación (ej. DF: Don't Fragment, MF: More Fragments) ⁸ .
Fragment Offset	Indica la posición de los datos de este fragmento respecto al datagrama original ⁹ .
TTL (Tiempo de Vida)	Limita la vida del paquete para evitar bucles infinitos ¹⁰ .
Protocolo	Indica qué protocolo de capa superior lleva los datos (ej. TCP=6, UDP=17, ICMP=1) ¹¹ .
Checksum	Suma de comprobación para verificar que el encabezado no tiene errores ¹² .
Dirección IP Origen	Dirección IP (32 bits) del emisor del paquete ¹³ .
Dirección IP Destino	Dirección IP (32 bits) del receptor del paquete ¹⁴ .

Fase 2: Ejemplo Práctico con Análisis de Paquetes

Para esta sección, simulamos los valores típicos de un ****Ping (ICMP)**** hacia `8.8.8.8` capturado en Wireshark.

Captura de tráfico en Wireshark:

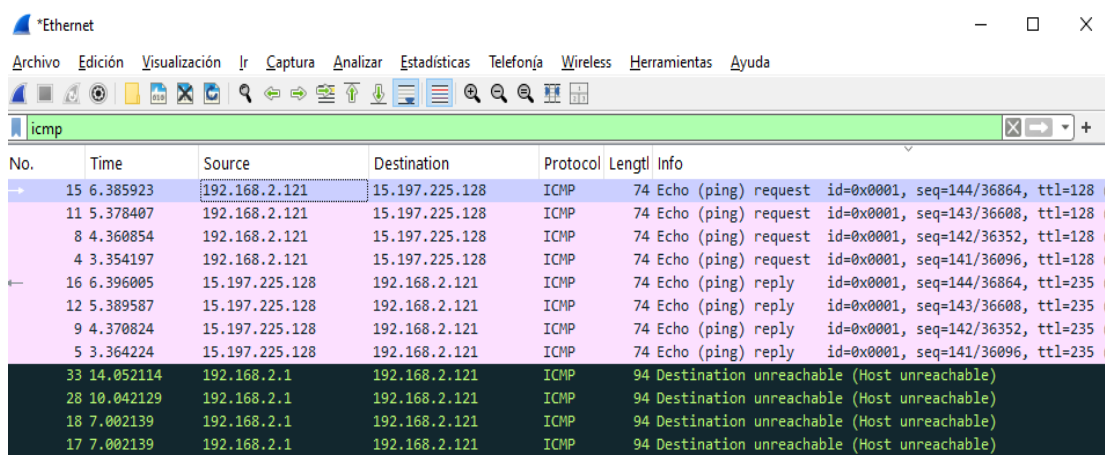
- Simular tráfico con ping desde la terminal hacia una dirección externa (ej., 8.8.8.8).

```
C:\WINDOWS\system32>ping www.iescamp.es

Haciendo ping a iescamp.es [15.197.225.128] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 15.197.225.128: bytes=32 tiempo=10ms TTL=235
Respuesta desde 15.197.225.128: bytes=32 tiempo=10ms TTL=235
Respuesta desde 15.197.225.128: bytes=32 tiempo=11ms TTL=235
Respuesta desde 15.197.225.128: bytes=32 tiempo=10ms TTL=235

Estadísticas de ping para 15.197.225.128:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 10ms, Máximo = 11ms, Media = 10ms
```

- Filtrar en Wireshark los paquetes ICMP (usados por ping) y observar los **enca-
bezados IPv4**.



The screenshot shows the Wireshark interface with the filter 'icmp' applied. The packet list displays several ICMP Echo (ping) requests and replies, followed by four 'Destination unreachable' messages.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	6.385923	192.168.2.121	15.197.225.128	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=144/36864, ttl=128 (
11	5.378407	192.168.2.121	15.197.225.128	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=143/36608, ttl=128 (
8	4.360854	192.168.2.121	15.197.225.128	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=142/36352, ttl=128 (
4	3.354197	192.168.2.121	15.197.225.128	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=141/36096, ttl=128 (
16	6.396005	15.197.225.128	192.168.2.121	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=144/36864, ttl=235 (
12	5.389587	15.197.225.128	192.168.2.121	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=143/36608, ttl=235 (
9	4.370824	15.197.225.128	192.168.2.121	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=142/36352, ttl=235 (
5	3.364224	15.197.225.128	192.168.2.121	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=141/36096, ttl=235 (
33	14.052114	192.168.2.1	192.168.2.121	ICMP	94	Destination unreachable (Host unreachable)
28	10.042129	192.168.2.1	192.168.2.121	ICMP	94	Destination unreachable (Host unreachable)
18	7.002139	192.168.2.1	192.168.2.121	ICMP	94	Destination unreachable (Host unreachable)
17	7.002139	192.168.2.1	192.168.2.121	ICMP	94	Destination unreachable (Host unreachable)

Análisis de Campos:

- Rellena la tabla anterior añadiendo una columna con los valores que estéis recibiendo.
 - Version : 4
 - IHL : 5
 - Longitud total del paquete.

Campo	Valor Capturado	Explicación basada en tu captura
Versión	4	Estándar IPv4.
IHL	5	(20 bytes). Es el tamaño estándar de una cabecera sin opciones.
Longitud Total	60 bytes	Tu ping envió 32 bytes de datos . Cálculo: 20 (IP) + 8 (ICMP) + 32 (Datos) = 60 bytes. (Nota: Wireshark muestra "Length 74" porque incluye los 14 bytes de la cabecera Ethernet).
Identificación	Aleatorio	Es un número asignado por el S.O. para reensamblar si se fragmentara.
Flags	0 (o DF)	Al ser un paquete pequeño (60 bytes), no necesita fragmentarse, por lo que los flags suelen estar en 0 o "Don't Fragment".
Fragment Offset	0	Es el primer y único fragmento.
TTL	128 (Ida) / 235 (Vuelta)	Tu PC envió con TTL=128. La respuesta del servidor (15.197.225.128) llegó con TTL=235.
Protocolo	ICMP (1)	Se ve en la columna "Protocol" como ICMP.
IP Origen	192.168.2.121	Es la IP de tu equipo.
IP Destino	15.197.225.128	Es la IP de iescamp.es.

3.Preguntas

¿Qué sucede si ajustas el tamaño con ping 8.8.8.8 -l 1500?

El tamaño total del paquete IP sería: 1500 (Datos) + 8 (ICMP) + 20 (IP) = **1528 bytes**.

Como 1528 bytes es mayor que el **MTU** (Unidad Máxima de Transferencia) estándar de Ethernet que es **1500 bytes**, el paquete **se debe fragmentar**.

¿Cómo cambian los campos?

Flags: El primer fragmento tendrá el flag **MF (More Fragments) = 1**. El último tendrá **MF = 0**.

Fragment Offset: El primer fragmento tendrá offset **0**. El segundo tendrá un offset que indica dónde continúan los datos (por ejemplo, 185, que equivale a 1480 bytes / 8).

Fase 3: Simulación de Fragmentación

Nuestro objetivo será comprender la fragmentación de datagramas IPv4 mediante simulación teórica y práctica.

¿Qué ocurre cuando el tamaño del datagrama supera el MTU (ej., 1500 bytes en Ethernet)?

Si un datagrama es demasiado grande para pasar por un enlace, el router (o el host emisor) lo divide en fragmentos más pequeños para que puedan ser transportados.

Si tenemos un datagrama de 4000 bytes, podrías explicar qué sucede. Tener en cuenta que

Lógica de Fragmentación

- **Datagrama Original:** 4000 bytes totales (20 de cabecera + 3980 de datos).
- **MTU de Red:** 1500 bytes (límite máximo por paquete).
- **Capacidad de Carga:** Cada fragmento transporta máximo **1480 bytes** de datos (1500 - 20 de cabecera) para que el desplazamiento sea múltiplo de 8.
- Hay que calcular manualmente el tamaño de cada fragmento, incluyendo la **cabecera IPv4 (20 bytes)**.
- Se añaden los campos **Fragment Offset** y **Flags** (MF: More Fragments).

Fragmento	Longitud Total	Datos (Payload)	MF (Flag)	Offset
1º	1500 bytes	1480 bytes	1 (Hay más)	0 (Inicio)
2º	1500 bytes	1480 bytes	1 (Hay más)	185 (1480/8)
3º	1040 bytes	1020 bytes	0 (Último)	370 (2960/8)

Fase 4: Resolución de Problemas

Escenario: Se ha detectado un problema en la red debido a paquetes que superan el MTU y no se fragmentan correctamente.

Análisis de los comandos:

- ping 8.8.8.8 -l 1372 -f: **Funciona**. Total = 1372 + 28 (Cabeceras) = 1400 bytes. (Menor que 1500).
- ping 8.8.8.8 -l 1472 -f: **Funciona**. Total = 1472 + 28 = 1500 bytes. (Exactamente el límite del MTU).
- ping 8.8.8.8 -l 1500 -f: **Falla**. Total = 1528 bytes.

Preguntas:

1. **¿Qué campo evita que los paquetes se fragmenten?** El campo **Flags**, específicamente el bit **DF (Don't Fragment)**. Al poner -f en el comando, activamos este bit.
2. **¿Qué está sucediendo?** El router intenta enviar el paquete de 1528 bytes, pero su interfaz solo admite 1500 (MTU). Normalmente lo fragmentaría, pero como el bit "No Fragmentar" está activo, el router no tiene más opción que descartar el paquete y enviar un mensaje de error ICMP ("Fragmentation Needed and DF set").
3. **¿Cómo lo resolverías?**
 - **Opción A:** Quitar el flag -f para permitir la fragmentación.
 - **Opción B:** Reducir el tamaño de los datos (payload) para que el paquete total no supere el MTU (máximo 1472 bytes de datos).

Fase 5: Reflexión y Evaluación (Ayuda a tu perezoso profesor)

El objetivo es 'Reforzar el aprendizaje y aclarar dudas'. Pero en realidad es: 'haz el trabajo de tu profesor para que el tenga que trabajar un poco menos*'

(aunque parezca una tarea imposible, lo de que el pueda llegar a trabajar menos...)

1. Preguntas de desarrollo (Sencillas)

Pregunta A: ¿Para qué sirve la dirección IP de destino en un datagrama?

La dirección IP de destino sirve para identificar al receptor final del paquete. Es fundamental para que los routers en el camino puedan consultar sus tablas de enrutamiento y decidir por qué interfaz deben reenviar el datagrama para que llegue correctamente a su destino.

Pregunta B: ¿Qué pasaría si el datagrama no tuviera escrita la "Dirección IP de Origen"?

Respuesta: El paquete podría llegar a su destino, pero el receptor **no sabría a quién responder**. La dirección de origen es como el remitente en una carta física; es necesaria para que la comunicación sea de ida y vuelta.

Pregunta C: ¿Qué significa que un paquete se "fragmente"?

Significa que el datagrama original se **divide en trozos más pequeños** (llamados fragmentos). Esto ocurre obligatoriamente cuando el tamaño del paquete es mayor que la capacidad máxima (MTU) de la red por la que debe pasar (por ejemplo, cuando supera los 1500 bytes en Ethernet). Cada fragmento lleva su propia cabecera para poder ser reensamblado al llegar al destino.

2. Preguntas tipo test (Muy fáciles)

1. ¿Cuál es la versión del protocolo que estamos estudiando en esta dinámica?

- a) IPv6
- b) IPv4
- c) IPv10
- **Respuesta: B.** Estamos analizando el funcionamiento del datagrama IPv4.

2. ¿Qué campo se asegura de que un paquete no dé vueltas por internet para siempre?

- a) Dirección de origen
- b) TTL (Tiempo de vida)
- c) Checksum
- **Respuesta: B.** El TTL evita que los paquetes circulen en bucle infinitamente.

3. Si el bit "Don't Fragment" (No fragmentar) está activado y el paquete es muy grande, ¿qué hace el router?

- a) Lo rompe en trozos pequeños
- b) Lo guarda para siempre
- c) Lo descarta (lo borra)
- **Respuesta: C.** Si no se permite fragmentar y el paquete no cabe, el sistema tiene que descartarlo.

4. ¿Qué campo identifica quién envía el paquete?

- a) Dirección IP Destino
- b) Dirección IP Origen
- c) Flags
- **Respuesta: B.** La dirección IP de origen indica el emisor del paquete.

5. ¿Qué protocolo se usa normalmente con el comando "ping"?

- a) TCP
- b) ICMP
- c) HTTP
- **Respuesta: B.** El comando ping utiliza paquetes ICMP para comprobar la conexión.